

先只考虑如何选择 a_i/b_i 。

把每个不同的值看成一个点，第 i 个位置看成连接 a_i, b_i 的一条无向边。允许重边和自环。若把一条边指向它最终选择的端点，那么一个点的入边数就是这个值最终被选择的次数。

为了让同一个值能在两组中平分，每个点的入边数必须为偶数。于是有一个很直接的必要条件：

候选值图的每个连通块都必须包含偶数条边。

因为一个连通块内的每条边恰好给某个点贡献一次，所有点的入边数之和就是该连通块的边数。

这个条件也是充分的。对每个连通块取一棵 DFS 生成树：

1. 非树边任意选择一个端点；
2. 按 DFS 序的逆序处理每个叶子，然后删掉，会产生新的叶子，直到删完；
3. 通过当前点的奇偶性判断和父亲的这条边的定向关系；若点 u 当前被选择了奇数次，就让父边选择 u ，否则让父边选择父亲。

处理父边后， u 的次数一定变成偶数，之后也不会再改变。最后只剩根的奇偶性，而连通块边数为偶数，所以根也一定为偶数。

至此，每种最终值都出现偶数次。题目又保证每种颜色出现偶数次，接下来只需构造分组。

把同色的位置任意两两配对，再把最终值相同的位置任意两两配对。将位置作为点、每对位置连边，则每个点恰好连一条颜色边和一条值边。因此每个连通块都是两类边交替出现的偶环，对这张图二分染色即可。这样构造每一对同色位置和同值位置都被分到不同组，两类限制同时满足。